INFORMAZIONI PERSONALI

Matteo Grollino

Roccella Jonica (RC), Italia

grollino.matteo@gmail.com

https://mattgrol.github.io

Skype Matteo Grollino

Sesso Maschio | Data di nascita 03/05/1996 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2018 - 12/2020

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (specializzazione in CyberSecurity) con voto 110L/110

Università della Calabria, Dipartimento DIMES, Arcavacata di Rende, Cosenza (CS), Italia

- Matematica (Calcolo Numerico)
- Diritto (Security and Legal Issues of Computer Science)
- Economia (Economia e Gestione delle Imprese)
- Informatica (Informatica Teorica e Linguaggi Formali, Algoritmi di Crittografia, Architetture e Programmazione di Sistemi di Elaborazione, Sistemi Informativi, Sistemi Distribuiti e Cloud Computing, Ambienti di Programmazione per il Software di Base, Metodi e Strumenti per la Sicurezza Informatica, Intelligenza Artificiale e Rappresentazione della Conoscenza, Network Security, Ethical Hacking)
- Inglese (Abilità linguistiche avanzate)

05/2020 - 09/2020

Partecipazione Bando Percorso di Eccellenza DIMES 2020

Università della Calabria, Dipartimento DIMES, Arcavacata di Rende, Cosenza (CS), Italia

03/2020 - 10/2020

Partecipazione progetto CyberChallenge.IT 2020

Università della Calabria, Arcavacata di Rende, Cosenza (CS), Italia

- **03/2020 - 06/2020**: Partecipazione al percorso di Formazione che si è svolto presso l'Università della Calabria
- **08/06/2020**: Partecipazione alla competizione finale locale (CTF Jeopardy), affrontata con successo
- **01/10/2020**: Partecipazione alla competizione finale Nazionale (CTF A/D), come membro effettivo del team *Unical*

09/2015 - 09/2018

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica con voto 110L/110

Università della Calabria, Dipartimento DIMES, Arcavacata di Rende, Cosenza (CS), Italia

- Matematica (Algebra, Matematica discreta, Ricerca Operativa, Analisi I, Analisi II, Probabilità e Statistica, Fondamenti di Automatica)
- Fisica (Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo/Elettrotecnica)

- Informatica (Fondamenti di Informatica, Algoritmi e strutture dati, Programmazione orientata agli oggetti, Sistemi Operativi e programmazione concorrente, Basi di Dati, Reti di calcolatori, Piattaforme Software per applicazioni Web, Qualità del Servizio e Sicurezza delle reti, Elettronica Digitale, Reti Logiche, Ingegneria del Software)
- Inglese (CLA)

09/2010 – 07/2015

Diploma Liceo Scientifico con voto 100/100

Istituto Istruzione Superiore "P. Mazzone", Roccella Jonica (RC), Italia

- Matematica
- Fisica
- Italiano (Letteratura e grammatica)
- Inglese (Letteratura e grammatica)
- Arte (Storia e tecnologia)
- Filosofia
- Storia
- Latino (Letteratura e grammatica)
- Scienze (Biologia, chimica, astronomia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B2	B1	B1	B1

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative nonché capacità di lavorare in gruppo maturate in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse all'interno dello stesso team, specialmente durante la progettazione e l'implementazione dei variegati progetti universitari

Competenze organizzative e gestionali

Capacità di lavorare e di organizzare situazioni complesse sia durante periodi di forte stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e con il gruppo di lavoro, ma anche in vicinanza delle scadenze fiscali delle stesse attività progettuali e di ricerca

Competenze professionali

Sistemi operativi:
- *macOS*=principiante
- *iOS*=principiante
- *O.S Linux*=esperto
- *Windows*=esperto
- *Android*=utilizzatore

Linguaggi di programmazione:
- *Python*
- *Java*
- *C*
- *Bash*
- *Javascript*
- *PHP*

DBMS: *R-DBMS (Relational DBMS)* come *MySQL* e *PostgresSQL*, con conoscenze approfondite inerenti al linguaggio SQL, sia per quanto riguarda operazioni *DDL (Data Definition Language), DML*

(Data Manipulation Language), DQL (Data Query Language).

Ambienti di programmazione (IDE):

- *Eclipse (Java/C), Android Studio (Java),*
- *NetBeans (Java/C),*
- *PyDev (Eclipse per Python),*
- *Xilinx Vivado (VHDL),*
- *MathLab, Maple*

Ambienti di programmazione (no IDE/Text Editor):

- *Visual Studio Code (with extension C/Assembly/Python/PHP)*
- *Atom*

Ambienti di programmazione (Compilatori, Linker, Assembler):

- *gcc (compilatore C)*
- *nasm (assembler)*
- *GNU Linker (ld, linker)*

Piattaforme, linguaggi e framework di sviluppo Web:

- *JBoss AS/ WildFly* integrato con tecnologie e *API JAVA* come *JPA* e *ORM Hibernate*
- *JSP, Java Beans, Java Servlet*
- *Python Flask e WGSI Python*
- *Apache2, PHP, HTML*
- *Javascript (NodeJS e Express)*
- *AJAX*

Framework/Tool per ML e DL:

- *Keras*
- *TensorFlow*
- *Pandas*
- *Sklearn*
- *nltk*

Framework/Tool per Cyber Security e Pentesting:

- *Burp Suite Community Edition, SQLMap, Kadimus, curl, ngrok, nikto, WPScan*
- *Dirbuster/Gobuster, wfuzz, crunch, cewl, hydra*
- *Wireshark, tshark, TCPDump, scapy, nmap, dig*
- *gdb, pwntools, pwndgb, gef, IDA Pro, objdump, Cutter (reverse engineering), ghidra, angr*
- *hashcat, JohnTheRipper, flower,*
- *CyberChef, binwalk, steghide, Metasploit Framework*

Metodologie di sviluppo software (livello teorico): *modelli a Cascata (WaterFall),* a *Spirale, Evolutivi/Incrementali, Agile Programming, Extreme Programming, Scrum.*

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente Avanzato	Utente Avanzato	Utente Intermedio	Utente Avanzato	Utente Avanzato

- Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini/video (Photoshop, Adobe Premiere, Audacity etc.) acquisita da autodidatta
- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word e Power Point

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti Universitari

- **Tesi magistrale**: "*Reti neurali artificiali applicate alla sicurezza informatica: Studio comparativo delle tecniche esistenti e analisi sperimentale di tecniche basate su Twitter*", con argomenti principali trattati al suo interno:
  - Introduzione al mondo ed ai concetti chiave del *Deep Learning* e della *Cyber Security.*
  - Descrizione pratica delle principali tecniche di *Deep Learning* quest'oggi applicate all'interno di contesti reali legati alla *Sicurezza Informatica*, come ad esempio *Malware Attack, DGA Attack, Drive-by download Attack, NIDS, E-mail Spam Detection* e *Vulnerability Prediction.*
  - Realizzazione ed implementazione pratica di un sistema di *vulnerability prediction* basato su informazioni estratte da *Twitter* e ottenuto utilizzando i classici strumenti di sviluppo legati al mondo del *Deep Learning*, come *Keras, Pandas, TensorFlow* e *sklearn*.
- **Tesi triennale**: "*Ethical Hacking: Il ruolo del Penetration Testing*", con argomenti principali trattati al suo interno:
  - Introduzione al mondo ICT e ai suoi pericoli interni.
  - Descrizione del cyberspazio e dei protagonisti presenti.
  - Introduzione al ruolo dell'hacker etico (*Ethical Hacker*).
  - Analisi e funzionalità del test di penetrazione (*Pen Test*).
  - Progettazione, sviluppo e applicazione pratica di un *penetration tes*t utilizzando la distribuzione gratuita di Linux, Kali Linux e i tools presenti al suo interno.
- **Progetto Architetture e programmazione dei sistemi di elaborazione**: *Algoritmo "Product Quantization for Nearest Neighbor Search"* implementato interamente utilizzando il linguaggio C e sfruttando anche meccanismi di interfacciamento con procedure e macro di assembly x86-32+SSE e x86-64+AVX, al fine di ottimizzarlo al meglio sull'aspetto prestazionale. Inoltre, è stata utilizzata come ottimizzazione ulteriore la parallelizzazione del sistema attraverso i servizi offerti per tramite dell'API OpenMP.
- **Progetto Sistemi Distribuiti e Cloud Computing:** Progettazione iniziale di una "rete" (sottoforma di cloud virtuale) P2P privata sfruttando i servizi di cloud computing messi a disposizione da AWS (*Amazon Web Services*), come *Amazon VPC* (*Virtual Private Cloud*, per la strutturazione del cloud virtuale e privato "usabile come rete P2P"), *Amazon EC2* (per la creazione delle singole istanze, ovvero nodi, della rete) e *Amazon ECS*. Successivamente, implementazione su tale struttura distribuita di una *blockchain Ethereum-based*, capace di sfruttare i concetti di *Token privato e Smart Contract*, utilizzando sempre i servizi messi a disposizione da AWS come *AWS Blockchain Templates*. Infine, testing e analisi della consistenza e delle funzionalità della *piattaforma blockchain privata e proprietaria* ottenuta, sfruttandola come sistema di memorizzazione distribuito e decentralizzato per l'implementazione, a partire da essa, di piccole e basilari *dApp* realizzate usando gli *Smart Contract*, scritti nell'apposito linguaggio di programmazione *Solidity*, con lo scopo di osservare il meccanismo di gestione delle transazioni basate sui Token.

  Servizi/Tecnologie utilizzate*: Amazon VPC (Paas), Amazon EC2 (IaaS), Amazon ECS/Docker (IaaS), AWS Blockchain Templates/Amazon Managed Blockchain (PaaS), Solidity.*
- **Progetto Network Security**: Progettazione iniziale di una rete di comunicazione fisica composta principalmente da *dispositivi IoT* (*Raspberry*), capaci sia di interagire con l'ambiente esterno e circostante tramite l'utilizzo di appositi sensori, sia di "intercomunicare" tra loro e con il gateway di riferimento, attraverso l'utilizzo dei classici protocolli applicativi, principalmente legati al contesto dell'*Internet Of Things*, come *CoAP (Constrained Application Protocol)* e *MQTT (Message Queue Telemetry Transport)*. Successivamente, è stata eseguita l'identificazione delle possibili fonti e tipologie di attacco, principalmente incentrate sullo sfruttamento di vulnerabilità appositamente presenti all'interno dei protocolli e dei meccanismi di rete e di comunicazione utilizzati, le quali potevano vertere e minacciare l'aspetto di confidenzialità, integrità e autenticazione degli stessi dati che viaggiavano e venivano elaborati dal sistema distribuito considerato. Infine, estensione ed evoluzione della struttura stessa della *rete IoT,* ottenuta tramite l'integrazione e l'utilizzo di meccanismi e metodologie di sicurezza incentrate principalmente su elementi crittografici, sia pubblici che privati, capaci di aggiungere agli aspetti protocollari e di comunicazione del sistema stesso tutte quelle features di protezione e sicurezza di cui la sua versione iniziale e di base peccava, con quindi lo scopo ultimo di bloccare tutte le principali tipologie di attacco precedentemente introdotte.
- **Progetto Intelligenza Artificiale**: Progettazione ed implementazione di un *agente artificiale* capace di giocare in maniera *automatica ed intelligente* al gioco da scacchiera *Dipole* (classico *problema di ricerca con avversario/Adversarial search*). L'implementazione effettiva del *motore decisionale* interno al *sistema intelligente* è avvenuta utilizzando come linguaggio di programmazione *Java* e come *algoritmo decisionale il MiniMax*, con tutte le dovute ottimizzazioni associate, come l'*Alpha-Beta pruning*, l'*Iterative Deepening*, la*Transposition Table* e la *Killer Move*.
- **Progetto Sistemi informativi**: Progettazione teorica e puramente descrittiva di un sistema informativo *enterprise* (sottoforma di *startup innovativa)* chiamato **Promochain**, nato con lo scopo di

superare le problematiche nascenti tra le *aziende, le agenzie di sponsorizzazione e gli influencer* durante la messa in opera ed esecuzione di un meccanismo pubblicitario, cercando di sfruttare l'implementazione di un servizio (piattaforma distribuita) digitale, offerto tramite WebApp, che si basa sull'utilizzo della tecnologia Blockchain e più precisamente della piattaforma opensource per lo sviluppo di dApp ad essa associata, conosciuta anche col nome di Ethereum. Grazie ai servizi offerti da tale piattaforma (Programmable Blockchain), e sfruttando il concetto di Tokens e Smart Contract che derivano da essa, viene data la possibilità e l'opportunità agli utenti presenti che intendono promuovere il loro prodotto o servizio, di poterlo fare senza appoggiarsi a terze parti o a intermediari, come invece accadeva in precedenza con la presenza delle *Advertising Agencies* e degli istituti finanziari esterni.

- **Progetto Piattaforme Software per applicazioni su Web**: Progettazione e implementazione pratica di un classico *E-Commerce*, strutturato utilizzando come principali tecnologie *back-end, Enterprise Java beans (Stateless e Statefull Session Beans*) con integrata *architettura JPA (Java Persistence Architecture), database PostgreSQL* e anche *JSP* e *Java Servlet;* lato *front-end* sono stati invece sfruttati i *classici HTML, Javascript con JQuery, CSS, Bootstrap* e infine *AJAX.*
- **Tesine Security and Legal Issues of Computer Science**: Scrittura di due tesine inerenti ad alcuni aspetti legali e giuridici legati al contesto della Sicurezza Informatica e aventi le seguenti tracce:
  - *"Descrivere l'aspetto penale e giuridico legato alla diffusione di programmi finalizzati alla distruzione o interruzione di sistemi informatici e telematici, soffermandosi anche sull'aspetto tecnico e informatico, con la discussione di almeno un caso di applicabilità reale"*
  - *"Introduzione al ruolo e all'importanza del GDPR, con approfondimenti inerenti al principio di accountability, categorie di dati particolari e trattamento con tanto di analisi delle eventuali valutazioni d'impatto."*
- **Progetto Calcolo Numerico**: Implementazione pratica del *metodo di Piyavskij*, in *MathLab*.
- **Progetti Fondamenti di Automatica:** Realizzazione di due progetti legati al contesto dell'*automazione*, ottenuti utilizzando ambienti di sviluppo come *Maple* e *MathLab.*

  Maple: "*Data una funzione di trasferimento rappresentativa della risposta all'impulso di un sistema lineare e stazionario a tempo continuo, determinare i poli e gli zeri di tale f.d.t, i modi di evoluzione libera del sistema, la risposta alla rampa, la risposta al gradino unitario, un possibile modello i-u del sistema, la risposta all'ingresso ed infine il Diagramma di Bode.*"

  MathLab: "*Dato uno schema di controllo in retroazione algebrica ed unitaria con associata funzione di trasferimento, determinare un regolatore che garantisca il soddisfacimento delle seguenti specifiche: errore di inseguimento inferiore al 5% e massima sovraelongazione inferiore al 20%."*

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".